Solución de la pregunta 28

FÍSICA · ELECTRICIDAD · DISEÑO DE CIRCUITOS PARA UNA POTENCIA DADA

Se dispone de una batería ideal de 12 V y de resistores de $4\ \Omega$. ¿En cuál de las siguientes conexiones algún resistor disipa exactamente 16 W?

A) Un resistor en serie con un grupo de dos resistores en paralelo.

B) Dos resistores en serie.

C) Tres resistores en serie.

D) Dos resistores en paralelo.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Traduce la condición

Para $P = 16$ W en $4\ \Omega$: $V = \sqrt{PR} = \sqrt{64} = 8$ V (o $I = 2$ A).

2 Analiza A

$R_{eq} = 4 + 2 = 6\ \Omega$, $I = 2$ A por el resistor en serie: $P = 2^2 \cdot 4 = 16$ W ✓. Los del paralelo: 1 A, 4 W.

3 Analiza B y C

Dos en serie: 6 V y 9 W cada uno. Tres en serie: 4 V y 4 W cada uno.

4 Analiza D

En paralelo cada uno recibe 12 V: $\frac{144}{4} = 36$ W.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cada resistor recibe 6 V y disipa 9 W.

C) Cada resistor recibe 4 V y disipa 4 W.

D) Cada resistor recibe los 12 V y disipa 36 W.

Idea clave. Trabaja “al revés”: calcula qué voltaje o corriente necesita el elemento y busca la conexión que se lo entregue.